MPG No. 22.3.81 $\bar{6}'$ [Type III, hexagonal] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = \mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$
$$T_{zzz} = 3\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -\frac{T_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxz}}{2} & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2\mathbb{T}_z^{(2)}$$
$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$\frac{T_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$T_{yzy} = \mathbb{T}_z^{(3)}$$
$$T_{xyz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} \\ T_{xxzx} & -T_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$$
$$T_{xxzx} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} \\ -T_{xxzx} & T_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)}$
$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 \\ -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxzx} & -T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = \mathbb{M}_{3c}^{(2)}$
$T_{xxzx} = \mathbb{M}_{3s}^{(2)}$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$
$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & T_{xxzx} & 0 & T_{xxzy} & T_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & -T_{xxzx} & 0 & -T_{xxzy} & -T_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxxz} & T_{xxzy} & 0 & -T_{xxzx} & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$
$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} + \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$
$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} - \mathbb{M}_{3c}^{(2)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$
$T_{xxxz} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$
$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3c}^{(1)} + \mathbb{T}_{4s}^{(1)}$
$T_{yzxy} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzxy} & 0 & 0 & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzxx} & 0 & 0 & -T_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3c}^{(3)}$
$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxz} \\ 0 & 0 & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxxz} & T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxz} & -T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & -T_{xxxz} \\ -T_{yyyz} & -T_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$T_{xxxz} = \mathbb{T}^{(1)}_{4c}$

$T_{yyyz} = -\mathbb{T}^{(1)}_{4s}$